

РЕЦЕНЗЕНТТІҢ ПІКІРІ

8D06102 – «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына

Тақырыптың өзектілігі және басым бағыттарға сәйкестігі. Тақырып Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия бекіткен «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» басым бағытына және денсаулық сақтауды цифрландырудың мемлекеттік басымдықтарына – 2024–2029 жылдарға арналған Жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасына, ҚР Президентінің 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» Жолдауына, 2025 жылғы 17 қарашадағы № 230-VIII «Жасанды интеллект туралы» Заңға – сәйкес келеді. Зерттеу мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылмаған және мемлекеттік бағдарлама аясында орындалмаған, бұл томда мәлімделген. Қолданбалы өзектілік тығыз: диабеттік ретинопатия еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің қатарына кіреді, ал ауылдық және шалғай өңірлердегі скрининг қамтуын камералардың бар-жоғы емес, офтальмологтардың саны шектейді.

Ішкі бірлігі және дербестігі. Мақсат пен алты міндет тақырыпқа да, бір-біріне де сәйкес; сегіз корпус функционалдық деңгейлерге ұйымдастырылған, әр деңгей бір сұраққа жауап береді, әрі бірде-бір корпус бұл тікелей көрсетілмей екі сұраққа тартылмайды. Ізденуші бүкіл эксперименттік бағдарламаны өзі жобалап, жүргізіп, талдаған. Дербестікті екі жайт растайды: біріктірілген тармақтың инициализациясына қолданылған қабылдау шлюзі (бәсекелес инициализациялар мұздатылған backbone-мен сызықтық зонд арқылы тексерілген, шлюзден өтпеген нұсқа жіберілмегені хабарланады) және осы әдебиетте кең қолданылатын тұрақтылықтың үш өлшеміне ортақ ақауды аналитикалық түрде анықтауы – бұл тұжырым ізденушіні өз сыртқы нәтижелерін ұсынудың ыңғайлы тәсілінен айырады.

Ғылыми жаңалығы. Мәлімделген он екі жаңалық элементінің ішінде мен мыналарды ең елеулі деп санаймын: модельдің компоненті ретінде формализацияланған 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері, онда көру өрісінің маскасы желіге 4-кіріс арна ретінде беріледі; «назар–ошақ» қабаттасуының әдейі асимметриялы метрикасы, оны симметриялы Intersection-over-Union екінші тексеру ретінде толықтырады; алты сыртқы корпуста алдыңғы соңғы қабатта «көз–нысана» қашықтығын тек тура өтулердің құнымен тікелей өлшеу, әрі өлшемнің теріске шығарылу мүмкіндігі оны орындауға дейін тіркелген; конвейердің төрт өндірушінің камераларын қамтитын деңгейлік көп корпусты валидациялануы; деградация шамасына, жалпылау және ұстап қалу коэффициенттеріне ортақ құрылымдық ақауды аналитикалық анықтау. Лазерлік әсердің байланысқан термооптикалық моделі мен скрининг жүйесінің архитектурасы тиісінше теориялық және жобалық үлес ретінде жарияланады.

Нәтижелердің негізділігі. Дәлелдемелік база одан шығарылатын қорытындыларға сай. Негізгі эксперименттер шамамен 35 126 белгіленген кескінде ағып кетуді бақылаумен пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation-ға сүйенеді; сыртқы бағалаулар 413 және 1 744 кескіндік корпустарда орындалып, айырмалар bootstrap аралықтарымен және p-мәндерімен келтіріледі. Гипотезалар McNemar және DeLong тестілерімен тексеріледі, көп салыстыруға түзету Holm/Bonferroni бойынша жүргізіледі, фолдтар бойынша өзгергіштік аралас әсерлермен модельденеді. Критерийлер оларды тексерген эксперименттерге дейін бекітілген – нәтижелерді сипаттама емес, тексеру ретінде оқуға мүмкіндік беретін нәрсе дәл осы. Табалдырықтан екі тармақ та өтетін жерде том мұны айтады және дәлелді табалдырыққа емес, салыстыруға орналастырады.

Практикалық құндылығы. Практикалық құндылық – жұмыстың ең күшті жағы. Конвейер толық спецификацияланған: кезеңдерімен, операторларымен, параметрлерімен және қолданылу тәртібімен, әрі өңірлік мекеменің қолы жететін контурға сыяды (12 ГБ жалғыз үдеткіш, пакет өлшемі 16, кіріс 512×512). Оның мінез-құлқы оқыту доменінен тыс – сыртқы клиникалық корпустарда және бес камералық топта – сипатталған; weighted F1 бойынша топаралық шашыраудың 0,0306-дан 0,0130-ға дейін қысқаруы орташа өсімнен операциялық тұрғыда құндырақ, өйткені скрининг қызметінің сапасын ең әлсіз камералық топ айқындайды. Ұсынылған модульдік архитектура – бапталатын алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс модулі, үзікті

байланысқа арналған store-and-forward телемедицинасы, «дәрігер-контурда» шешім қабылдауды қолдау, PACS/EHR және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграция – Қазақстанның ауылдық өңірлеріндегі скринингке тікелей қолданылады, бірақ прототиптелмеген жобалық спецификация ретінде ұсынылады.

Ресімделуі және жарияланымдар. Том 113 бетте баяндалған, 19 кесте, 16 сурет және төрт сызбадан тұрады, 102 дереккөзге сүйенеді; ресімделуі қолданыстағы мемлекеттік стандартқа сәйкес. Нәтижелер бес ғылыми жұмыста жарияланған: Scopus индекстелетін Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2025, Vol. 4, No. 9(136), pp. 79–88, Q3), Scopus индекстелетін Procedia Computer Science (2025, Vol. 272, pp. 496–501, DS 2025, Стамбул) және ҚР Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдардағы үш мақала. Екеуінде ізденуші бірінші автор. Олардың ғылыми деңгейі докторлық диссертацияны қорғауға қойылатын талаптарға сәйкес келеді.

Диссертацияға ескертулер

1. Сыртқы клиникалық бағалауда екінші корпустағы айырма алдын ала бекітілген критерийді толық қанағаттандырады ($\Delta = 0,0541$ – минималды клиникалық маңызды $0,050$ шамасынан жоғары, сенімділік аралығы нөлді қамтымайды), сондықтан вердикт күмән туғызбайды. Дегенмен осы корпуста табалдырықтан асатын қор шағын, әрі бұл жағдай томның шектеулер бөлімінде адал көрсетілген. Нәтиже алғаш хабарланатын жерде де осы нюансты бір сөйлеммен еске салу оқырманның қабылдауын жеңілдетер еді.

2. «Көз–нысана» қашықтығының қысқаруы алты сыртқы корпустың бәрінде расталған, ал автор механистік тұжырымды дұрыс түрде тек бағыт деңгейінде ұсынады және оны тиісті қағидатқа берілген ескертпеде айқын көрсетеді. Осы «тек бағыт бойынша» деген оқуды өлшемнің өзі келтірілетін тараудың қорытындысында тағы бір рет қайталау механизмге сілтеме жасайтын оқырман үшін мәтінді бұдан да айқын етер еді.

Аталған ескертулер редакциялық сипатта болып, нәтижелердің мәніне емес, олардың ұсынылуына қатысты, қорытындылардың негізділігін бұзбайды және диссертацияға берген жалпы оң бағамды өзгертпейді.

Қорытынды

Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациясы «Дәрежелер беру қағидаларының» талаптарына жауап беретін аяқталған дербес ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады, ал оның авторы 8D06102 – «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға лайықты. Комитет алдында докторантқа философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы өтініш білдіруді ұсынамын.

Рецензент:

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ, Алматы қ.,

«Компьютерлік инженерия» кафедрасының меңгерушісі,

PhD, қауымдастырылған профессор

Чинибаева Толғанай Темірболатқызы